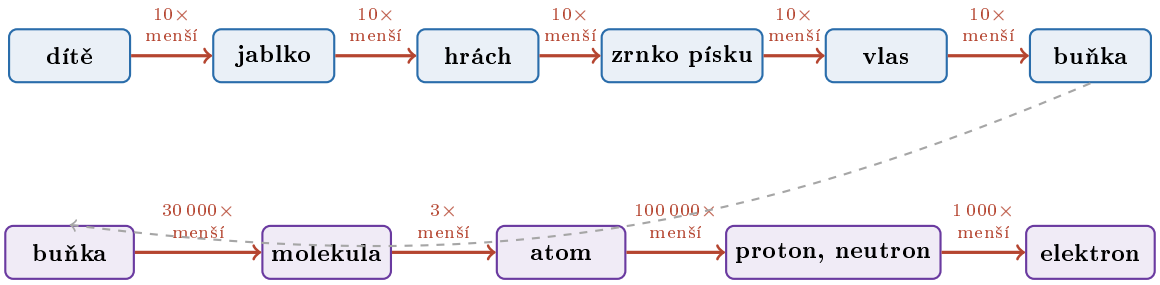
Škály částic

Svět kolem nás se skládá z věcí různě velkých – od velkých objektů, jako jsme my, až po neuvěřitelně malé částice, které nevidíme.

Od velkých k malým



Velikosti známých objektů

Objekt	Velikost (v metrech)
Dítě (výška)	1 m
Jablko	0,1 m
Hrách	0,01 m
Zrnko písku	0,001 m
Lidský vlas (tloušťka)	0,000 1 m
Buňka	0,000 01 m
Molekula vody	0,000 000 000 3 m
Atom	0,000 000 000 1 m
Proton, neutron	0,000 000 000 000 001 m
Elektron	asi tisíckrát menší než proton

Pro představu

- Atomy jsou tak malé, že do tečky na konci věty se jich vedle sebe vejde **miliarda**.
- Lidský vlas je asi **milionkrát** silnější než atom.
- Atom je z větší části **prázdný**. Kdyby byl atom velký jako fotbalové hřiště, jádro by bylo uprostřed velké jako hrách.
- V **pevné látce a kapalině** jsou atomy téměř **těsně u sebe** – vzdálené asi tak, jako jsou samy velké.
- V **plynech** jsou atomy **asi 10× dál** od sebe než v pevné látce. Kdyby byl atom velký jako fotbalový míč, v plynu by byly míče od sebe vzdálené přibližně jako délka auta.